



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

COMPRESSÃO SEMÂNTICA NA GERAÇÃO DE MODELOS BPMN 2.0
POR MODELOS DE LINGUAGEM: DSL E TRANSPILAÇÃO DETERMINÍSTICA

RAFAEL MARINS FLORENZANO

FORTALEZA – CEARÁ

2026

RAFAEL MARINS FLORENZANO

COMPRESSÃO SEMÂNTICA NA GERAÇÃO DE MODELOS BPMN 2.0
POR MODELOS DE LINGUAGEM: DSL E TRANSPILAÇÃO DETERMINÍSTICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Caio Marques

FORTALEZA – CEARÁ

2026

A ficha catalográfica deve ser gerada no site da biblioteca da Unifor através do link <https://goo.gl/XYUWSC> (link encurtado).

Preencha o formulário com as informações solicitadas e ao final será gerado um arquivo PDF da ficha catalográfica a ser anexada na versão final do TCC.

O arquivo PDF deve ser renomeado para "ficha-catalografica.pdf" (sem aspas) e colocado no diretório "elementos-pre-textuais" (sem aspas) do modelo de TCC da Unifor.

Ficha catalográfica da obra elaborada pelo autor através do programa de geração automática da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza

Batista, Bruno .
TEORIA DA RELATIVIDADE: SUBTÍTULO / Bruno Batista, Sandra
Lima. - 2017
40 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade
de Fortaleza. Curso de Ciência da Computação, Fortaleza, 2017.
Orientação: Liadina Camargo.

1. FÍSICA. 2. RELATIVIDADE. 3. TEMPO. 4. ESPAÇO. I. Lima,
Sandra. II. Camargo, Liadina. III. Título.

ERRATA

Elemento opcional da (ABNT, 2011, 4.2.1.2). Exemplo:

**FERRIGNO, C. R. A. Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reim-
plantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas:**
estudo crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência)
- Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

RAFAEL MARINS FLORENZANO

COMPRESSÃO SEMÂNTICA NA GERAÇÃO DE MODELOS BPMN 2.0
POR MODELOS DE LINGUAGEM: DSL E TRANSPILAÇÃO DETERMINÍSTICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Caio Marques (Orientador)
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT
Universidade de Fortaleza - UNIFOR

Membro da Banca Dois
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade do Membro da Banca Dois - SIGLA

Membro da Banca Três
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade do Membro da Banca Três - SIGLA

Membro da Banca Quatro
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade do Membro da Banca Quatro - SIGLA

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

AGRADECIMENTOS

Recuo de parágrafo.

Primeiramente a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, ao longo de minha vida, e não somente nestes anos como universitária, mas que em todos os momentos é o maior mestre que alguém pode conhecer.

Aos meus pais, pelo amor, incentivo e apoio incondicional.

Obrigada meus irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente! A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pela acendrada confiança no mérito e ética aqui presentes.

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender. a palavra mestre, nunca fará justiça aos professores dedicados aos quais sem nominar terão os meus eternos agradecimentos.

“É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo mesmo expondo-se ao insucesso, que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito; E vivem nessa penumbra cinzenta sem conhecer nem vitória nem derrota.”

(Franklin Roosevelt)

RESUMO

Espaçamento simples. (1cm) e palavras-chave são separadas por ponto e vírgula, finalizando com ponto.

Segundo a (ABNT, 2003, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo lectus et augue elementum varius.	34
Figura 2 – Maecenas luctus augue odio, sed tincidunt nunc posuere nec	35

LISTA DE TABELAS

Tabela 0 – Fontes do conjunto de dados e partições	38
---	-----------

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue	35
Quadro 2 – Duis faucibus, enim quis tincidunt pellentesque	36

LISTA DE ALGORITMOS

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Exemplo de processo na BPMN-DSL: decisão exclusiva com laço de repetição via referência	40
---	-----------

LISTA DE SÍMBOLOS

A_e	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
N_i	Potência do ruído na entrada
N_o	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
S_i	Potência do sinal na entrada
S_o	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
Z_L	Impedância da antena
Z_o	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coefficiente de reflexão

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	MOTIVAÇÃO	22
1.2	OBJETIVOS	23
1.2.1	Objetivo Geral	23
1.2.2	Objetivos Específicos	23
1.3	ESTRUTURA DO TRABALHO	23
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	25
2.1	MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO E A NOTAÇÃO BPMN 2.0	25
2.1.1	Gerenciamento de Processos de Negócio	25
2.1.2	A Notação BPMN 2.0	26
2.1.3	Representação XML e Verbosidade	26
2.2	MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA	27
2.2.1	Arquitetura Transformer	27
2.2.2	Tokenização e o Custo de Sequências Longas	27
2.2.3	Geração de Saídas Estruturadas	28
2.3	LINGUAGENS DE DOMÍNIO ESPECÍFICO E COMPRESSÃO SEMÂNTICA	28
2.3.1	Linguagens de Domínio Específico	28
2.3.2	Compressão Semântica como Estratégia de Geração	29
2.4	ADAPTAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM A TAREFAS ESPECÍFICAS	29
2.4.1	Supervised Fine-Tuning	29
2.4.2	Ajuste com Eficiência de Parâmetros: LoRA e QLoRA	30
2.4.3	Aprendizado por Reforço com GRPO	30
2.5	EXTRAÇÃO DE PROCESSOS A PARTIR DE TEXTO NATURAL	31
2.5.1	Caracterização do Problema	31
2.5.2	Recursos e Datasets Disponíveis	31
2.6	AVALIAÇÃO DE GERAÇÃO DE ARTEFATOS ESTRUTURADOS	32
2.6.1	Validação por Esquema	32
2.6.2	Métricas Sintáticas e Semânticas	32
2.6.3	Distância de Edição em Grafos	32
2.6.4	Eficiência: Razão de Compressão de Tokens	33
2.6.5	Função de Recompensa Composta	33

2.7	SÍNTESE DO CAPÍTULO	33
3	TRABALHOS RELACIONADOS	34
3.1	TRABALHO RELACIONADO A	34
3.2	TRABALHO RELACIONADO B	35
4	METODOLOGIA	37
4.1	VISÃO GERAL DO PROTOCOLO	37
4.2	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS	38
4.2.1	Fontes e Curadoria	38
4.2.2	Pré-processamento com LLM	38
4.2.3	Geração do JSON BPMN Canônico	39
4.2.4	Partições e Prevenção de Contaminação	39
4.3	A BPMN-DSL	39
4.4	TRANSPILAÇÃO DETERMINÍSTICA	41
4.4.1	JSON para DSL	41
4.4.2	DSL para XML BPMN 2.0	41
4.5	PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO	42
4.5.1	Eixo 1: Validade Sintática	42
4.5.2	Eixo 2: Equivalência Topológica	42
4.5.3	Métricas sobre a Saída do Modelo	42
4.5.4	<i>Baselines</i>	43
4.6	ESPECIALIZAÇÃO DO MODELO	43
4.6.1	Ajuste Supervisionado	43
4.6.2	Etapa Opcional: Aprendizado por Reforço com Recompensa Verificável	43
4.7	INFRAESTRUTURA E REPRODUTIBILIDADE	44
5	RESULTADOS	45
5.1	RESULTADOS DO EXPERIMENTO A	45
5.2	RESULTADOS DO EXPERIMENTO B	45
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	46
6.1	CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO	46
6.2	LIMITAÇÕES	46
6.3	TRABALHOS FUTUROS	47
	REFERÊNCIAS	48
	GLOSSÁRIO	50

APÊNDICES	51
APÊNDICE A – Lorem Ipsum	52
APÊNDICE B – Modelo de Capa	53
APÊNDICE C – Termo de Fiel Depositário	54
ANEXOS	55
ANEXO A – Exemplo de Anexo	56
ANEXO B – Dinâmica das classes sociais	57
Índice	58

1 INTRODUÇÃO

Organizações dependem de processos de negócio bem definidos para operar, auditar e evoluir suas atividades. A disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM, do inglês *Business Process Management*) trata esses processos como artefatos que podem ser descritos, analisados e aperfeiçoados de forma sistemática (DUMAS *et al.*, 2018), e a *Business Process Model and Notation* (BPMN), em sua versão 2.0, consolidou-se como a principal linguagem para representá-los (Object Management Group, 2011). A BPMN cumpre um papel duplo: oferece uma notação visual acessível a analistas e gestores e, ao mesmo tempo, define uma serialização XML formal, verificável por um *XML Schema Definition* (XSD), que permite o intercâmbio de modelos entre ferramentas.

Na prática, porém, a modelagem de processos continua sendo uma atividade manual e custosa. O conhecimento sobre como um processo funciona costuma existir de forma dispersa, em documentos internos, manuais operacionais, transcrições de reuniões e na memória dos próprios executores. Converter essas descrições em modelos BPMN exige tempo de especialistas e é um gargalo conhecido em iniciativas de automação e conformidade. A extração automática de modelos de processo a partir de texto é investigada há mais de uma década (FRIEDRICH; MENDLING; PUHLMANN, 2011), e o surgimento dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs, do inglês *Large Language Models*) (BROWN *et al.*, 2020) renovou o interesse nessa tarefa: se um LLM é capaz de gerar código-fonte funcional a partir de instruções em linguagem natural (CHEN *et al.*, 2021), é razoável esperar que também seja capaz de gerar um modelo de processo a partir de sua descrição.

A forma mais direta de aplicar um LLM a esse problema — pedir que o modelo emita o documento XML BPMN completo — esbarra, contudo, em três obstáculos estruturais.

O primeiro é a **verbosidade da serialização XML**. Um modelo BPMN interoperável precisa declarar *namespaces*, identificadores, fluxos de sequência, referências cruzadas e elementos de diagrama. O conteúdo semanticamente relevante — quais atividades existem, quem as executa, que decisões são tomadas — representa uma fração pequena do documento. Como os LLMs processam texto em *tokens*, frequentemente fragmentando marcação técnica em muitas unidades (SENNRICH; HADDOW; BIRCH, 2016), e como o custo do mecanismo de atenção cresce com o comprimento da sequência (VASWANI *et al.*, 2017), gerar XML completo significa gastar a maior parte do orçamento computacional com estrutura repetitiva, e não com semântica.

O segundo obstáculo decorre da **dinâmica autorregressiva** da geração. Um LLM produz a saída token a token, condicionando cada escolha em todo o prefixo já gerado. Em linguagem natural, um desvio local é tolerável: o leitor compreende a frase mesmo com uma palavra imprecisa. Em um documento formal, a situação inverte-se — um único token incorreto, como uma *tag* não fechada, um identificador trocado ou uma referência inconsistente, pode invalidar o documento inteiro; pior, como os tokens seguintes são condicionados no prefixo já corrompido, o erro não fica contido: ele propaga-se pelo restante da sequência. Quanto mais longa e redundante é a saída exigida, maior a superfície exposta a esse tipo de falha. A engenharia de software enfrentou um dilema análogo e não o resolveu exigindo que programadores escrevessem código de máquina sem errar: resolveu-o com linguagens de alto nível e compiladores que garantem, por construção, a corretude da tradução para a forma executável. É essa mesma separação — descrição concisa de alto nível gerada por quem "pensa", expansão mecânica garantida por quem "compila" — que este trabalho transporta para a geração de BPMN.

O terceiro obstáculo é **econômico**. As abordagens atuais de geração de modelos de processo apoiam-se em LLMs proprietários de fronteira, cujo custo por token, multiplicado pela verbosidade do XML, torna o uso em escala proibitivo para boa parte das organizações — relatos recentes da indústria descrevem projetos de adoção de LLMs de fronteira abandonados ou redimensionados quando o orçamento previsto para um ano foi consumido em poucos meses¹. Em paralelo, Belcak *et al.* (2025) argumentam que Modelos de Linguagem de Pequeno Porte (SLMs, do inglês *Small Language Models*) são suficientemente capazes, operacionalmente mais adequados e necessariamente mais econômicos para tarefas especializadas e repetitivas — exatamente o perfil da geração de modelos de processo. A combinação dos três obstáculos aponta para a mesma direção: reduzir o que o modelo precisa gerar e reduzir o tamanho do modelo que gera.

Este trabalho propõe e avalia empiricamente um **protocolo de compressão semântica** para a geração de BPMN 2.0. Em vez de emitir XML, o modelo de linguagem gera uma representação intermediária em uma Linguagem de Domínio Específico (DSL, do inglês *Domain-Specific Language*) projetada neste trabalho, que preserva o conteúdo semântico do processo em uma fração dos tokens. Um transpilador determinístico, baseado em gramática formal, expande essa representação para XML BPMN 2.0 completo e o valida contra o XSD oficial. A responsabilidade sintática é retirada do modelo probabilístico e transferida para um componente verificável; a responsabilidade semântica, por sua vez, torna-se mensurável de forma

¹ Casos discutidos publicamente na imprensa especializada envolvendo, entre outras, Microsoft e Uber.

isolada. Sobre esse protocolo, um SLM aberto é especializado por ajuste supervisionado, e sua saída é comparada à geração direta de XML por modelos de fronteira. Técnicas de decodificação restrita por gramática (POESIA *et al.*, 2022), que forçam a validade sintática durante a própria geração, são complementares ao protocolo proposto e são discutidas como trabalho futuro.

1.1 MOTIVAÇÃO

Três lacunas motivam este trabalho. A primeira é de **recursos**: não existe, até onde esta pesquisa apurou, um conjunto de dados público em escala que associe descrições textuais de processos a modelos BPMN em formato de intercâmbio — os conjuntos disponíveis, como o PET (BELLAN *et al.*, 2023) e o PMo (BRISSARD; CUPPENS; ZOUAQ, 2025), somam poucas dezenas de exemplos. Parte da contribuição deste trabalho é justamente a construção, validação e disponibilização pública de um conjunto com mais de mil pares (texto, representação de processo), produzido por um pipeline de aumento de dados que combina LLMs de fronteira e transpilação determinística.

A segunda lacuna é de **abordagem**. Trabalhos recentes, como o ProMoAI (KOURANI *et al.*, 2024), demonstram que LLMs de fronteira podem gerar modelos de processo por meio de representações intermediárias de código. No entanto, essas abordagens dependem de modelos proprietários acessados sob demanda, não quantificam o ganho de compressão da representação intermediária e não exploram a especialização de modelos pequenos e abertos para a tarefa. Este trabalho ocupa esse espaço: mede explicitamente a razão de compressão da DSL, especializa um modelo aberto de 7 bilhões de parâmetros (HUI *et al.*, 2024) executável em hardware acessível e compara as duas famílias de abordagem sob as mesmas métricas.

A terceira lacuna é **metodológica**. A qualidade de um modelo BPMN gerado é, em grande parte, verificável por código: validade sintática contra o XSD, coerência topológica do grafo de fluxo e economia de tokens podem ser computadas deterministicamente, sem juízo humano. Isso torna a tarefa um caso privilegiado para protocolos de avaliação reprodutíveis — e, em etapa futura, para métodos de aprendizado por reforço com recompensas verificáveis (SHAO *et al.*, 2024). O protocolo de avaliação em eixos independentes proposto aqui (sintaxe, semântica, topologia e compressão) é desenhado para ser reutilizável por trabalhos posteriores.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar empiricamente um protocolo de compressão semântica para a geração de modelos BPMN 2.0 a partir de descrições textuais de processos, no qual um modelo de linguagem gera uma representação intermediária compacta em uma DSL e um transpilador determinístico a expande para XML BPMN 2.0 válido, comparando essa estratégia com a geração direta de XML por modelos de fronteira.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) projetar uma DSL para BPMN 2.0 que preserve a semântica dos elementos essenciais do padrão (atividades, eventos, *gateways*, raias e fluxos) com razão de compressão alvo de pelo menos 85% em relação ao XML canônico;
- b) implementar um transpilador determinístico DSL $\rightarrow$ XML BPMN 2.0 com validação contra o XSD oficial, e um conversor JSON $\rightarrow$ DSL com garantia formal de preservação topológica;
- c) construir, validar e disponibilizar publicamente um conjunto de dados de pares (descrição textual, DSL) por meio de um pipeline de aumento de dados com LLMs de fronteira, com partições explícitas de treino e avaliação que previnam contaminação;
- d) especializar um modelo de linguagem aberto de pequeno porte para a tarefa texto $\rightarrow$ DSL por meio de ajuste supervisionado com adaptação eficiente de parâmetros;
- e) avaliar o protocolo contra *baselines* de geração direta por LLMs de fronteira, sob métricas de validade sintática, fidelidade semântica, equivalência topológica e compressão de tokens, usando o conjunto PMo como *holdout* de avaliação.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

O restante deste documento está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre BPM, BPMN 2.0, modelos de linguagem, DSLs e métodos de adaptação de modelos; o capítulo de trabalhos relacionados posiciona a proposta frente às abordagens existentes de geração de modelos de processo; o Capítulo 4 descreve o protocolo

proposto, a construção do conjunto de dados, os transpiladores e o desenho experimental; o capítulo de resultados reporta as avaliações realizadas; e o capítulo final apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ponto de partida deste trabalho é uma dificuldade prática: gerar XML BPMN 2.0 completo por meio de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs, do inglês *Large Language Models*) tende a ser custoso, verboso e sujeito a erros estruturais. Para discutir esse problema, este capítulo reúne os conceitos necessários à proposta de um protocolo de compressão semântica voltado à geração de *markup* XML. A fundamentação começa pela modelagem de processos de negócio e pela notação BPMN 2.0, passa pelos princípios de funcionamento dos LLMs e pelos desafios da geração estruturada, e então discute Linguagens de Domínio Específico (DSLs, do inglês *Domain-Specific Languages*) como mecanismo de mediação entre descrição semântica e representação XML. Em seguida, são apresentados os métodos de adaptação de modelos que sustentam a etapa experimental do projeto, especialmente SFT, LoRA, QLoRA e GRPO. Por fim, o capítulo aborda recursos disponíveis para extração de processos a partir de texto natural e métricas adequadas à avaliação de artefatos estruturados.

2.1 MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO E A NOTAÇÃO BPMN 2.0

2.1.1 Gerenciamento de Processos de Negócio

O Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM, do inglês *Business Process Management*) trata processos organizacionais como objetos que podem ser descritos, analisados, executados e aperfeiçoados de forma sistemática (DUMAS *et al.*, 2018). Essa área aproxima contribuições da administração, da engenharia de software e da pesquisa operacional, sobretudo quando o processo precisa deixar de ser apenas uma prática informal e passar a funcionar como um artefato verificável (WESKE, 2019).

Essa formalização é importante porque iniciativas de automação, auditoria e conformidade dependem de uma representação compartilhada do processo. Ao mesmo tempo, a notação adotada precisa equilibrar dois requisitos que nem sempre caminham juntos: ser compreensível para analistas e gestores, sem exigir domínio técnico profundo, e preservar precisão suficiente para permitir análise computacional ou execução automatizada. A BPMN se consolidou justamente nesse espaço, oferecendo uma linguagem visual relativamente acessível, mas apoiada por uma especificação formal.

2.1.2 A Notação BPMN 2.0

A *Business Process Model and Notation*, em sua versão 2.0, é mantida pelo *Object Management Group* e é uma das principais referências para a representação de processos de negócio (Object Management Group, 2011). Seu papel é duplo: por um lado, define símbolos gráficos usados por analistas de processo; por outro, estabelece uma serialização XML descrita por um *XML Schema Definition* (XSD). Essa combinação permite que um mesmo modelo seja lido visualmente por pessoas e processado por ferramentas.

Segundo a especificação da BPMN 2.0, os elementos da notação são agrupados em categorias principais Object Management Group (2011):

- **Objetos de fluxo** (*flow objects*): eventos (*events*), atividades (*activities*) e *gateways*, que representam os principais nós do processo;
- **Objetos de conexão** (*connecting objects*): fluxos de sequência, fluxos de mensagem e associações, responsáveis por explicitar relações entre elementos;
- **Raias** (*swimlanes*): *pools* e *lanes*, usadas para indicar participantes, setores ou responsabilidades;
- **Artefatos** (*artifacts*): grupos, anotações textuais e objetos de dados, empregados para acrescentar informação complementar ao modelo.

Com esses elementos, a BPMN permite representar padrões comuns de processos, como decisões exclusivas, execuções paralelas, eventos intermediários e interações entre participantes. A expressividade da notação, no entanto, cobra seu preço: quanto mais completa é a representação, maior tende a ser a complexidade para quem modela, valida ou gera o artefato. Dumas *et al.* (2018) observam que essa riqueza da BPMN exige aprendizado, tanto do analista humano quanto de qualquer sistema que tente manipulá-la automaticamente.

2.1.3 Representação XML e Verbosidade

Na prática, um modelo BPMN 2.0 interoperável costuma ser armazenado em XML conforme o esquema oficial. Essa escolha favorece o intercâmbio entre ferramentas e reduz ambiguidades de implementação, mas produz documentos consideravelmente maiores do que a descrição conceitual do processo. Em um exemplo simples, o XML precisa declarar *namespaces*, identificadores, elementos de diagrama, coordenadas, fluxos, referências cruzadas e atributos previstos pela especificação.

Essa verbosidade não é um problema grave quando o XML é gerado por uma

ferramenta de modelagem. A situação muda quando o alvo de geração passa a ser um LLM. Nesse caso, o modelo precisa emitir uma sequência longa, com muitos trechos repetitivos e com baixa tolerância a pequenos desvios. Uma *tag* ausente, um identificador trocado ou uma referência inconsistente pode invalidar o documento inteiro, mesmo que a estrutura geral do processo tenha sido compreendida corretamente. Esse descompasso entre conteúdo semântico e representação textual motiva a busca por uma camada intermediária mais curta e mais controlável.

2.2 MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA

2.2.1 Arquitetura Transformer

A arquitetura Transformer, proposta por Vaswani *et al.* (2017), marcou uma mudança importante na modelagem de sequências. Em vez de processar a entrada de forma recorrente, o Transformer usa mecanismos de *self-attention* para relacionar diretamente diferentes posições da sequência. Esse desenho favoreceu paralelização em larga escala e abriu caminho para os modelos de linguagem atuais.

Os LLMs mais utilizados seguem, em geral, uma formulação autorregressiva: a cada passo, o modelo estima o próximo *token* a partir dos anteriores. Quando treinados sobre grandes coleções de texto, esses modelos passam a apresentar capacidade de generalização para tarefas variadas, inclusive tarefas que não aparecem explicitamente como objetivos de treinamento (BROWN *et al.*, 2020). Essa flexibilidade explica seu interesse para geração de código, consultas, marcações e outros formatos estruturados.

2.2.2 Tokenização e o Custo de Sequências Longas

LLMs não operam diretamente sobre palavras completas. A entrada e a saída são decompostas em *tokens*, frequentemente obtidos por técnicas como *Byte-Pair Encoding* (SENNRICH; HADDOW; BIRCH, 2016). Essa estratégia funciona bem para texto natural, mas pode ser pouco econômica para formatos como XML. Identificadores longos, nomes de atributos, símbolos de marcação e padrões repetidos tendem a ser fragmentados em vários *tokens*.

O aumento no número de *tokens* tem consequências diretas. O mecanismo de atenção cresce em custo com o comprimento da sequência, o que afeta memória, tempo de treinamento e latência de inferência. Em um ambiente acadêmico com recursos limitados, gerar XML BPMN completo significa gastar parte relevante do orçamento computacional em trechos que

são necessários para a conformidade do arquivo, mas não necessariamente para a descrição semântica do processo.

2.2.3 Geração de Saídas Estruturadas

A geração de artefatos estruturados por LLMs, como código-fonte, consultas e linguagens de marcação, tornou-se uma linha de pesquisa relevante a partir de trabalhos como o de Chen *et al.* (2021). O desafio central é que a geração probabilística não garante, por si só, validade sintática nem conformidade a um esquema externo. Em linguagem natural, um pequeno desvio pode ser tolerável; em XML, uma inconsistência local pode tornar todo o documento inválido.

Poesia *et al.* (2022) discutem esse problema no contexto de geração de código e defendem a combinação entre modelos probabilísticos e mecanismos determinísticos de restrição. A ideia é simples, mas importante para este trabalho: quando a saída precisa obedecer a regras formais, a geração livre do modelo deve ser complementada por alguma forma de controle. Esse controle pode aparecer durante a decodificação, em uma etapa posterior de validação ou por meio de uma representação intermediária projetada para ser mais simples de gerar e de verificar.

2.3 LINGUAGENS DE DOMÍNIO ESPECÍFICO E COMPRESSÃO SEMÂNTICA

2.3.1 Linguagens de Domínio Específico

Para Fowler (2010), uma Linguagem de Domínio Específico é uma linguagem computacional criada para um domínio particular, com escopo e expressividade intencionalmente limitados. Essa limitação não é uma deficiência. Pelo contrário, ela permite que a linguagem se aproxime dos conceitos do problema e reduza detalhes que seriam necessários em uma linguagem de propósito geral. Mernik, Heering e Sloane (2005) apontam benefícios recorrentes das DSLs, entre eles a elevação do nível de abstração, a redução de código repetitivo e a maior facilidade para realizar análises estáticas.

No caso da BPMN, a serialização XML já é uma linguagem formal, mas não foi pensada para ser escrita diretamente por pessoas ou por modelos de linguagem. Ela foi concebida principalmente para intercâmbio entre ferramentas. Por isso, quando se pede a um LLM que produza XML BPMN completo, transfere-se ao modelo uma responsabilidade pouco adequada ao seu funcionamento: repetir com precisão uma grande quantidade de marcação técnica, ainda

que parte dessa marcação possa ser gerada de maneira determinística.

2.3.2 Compressão Semântica como Estratégia de Geração

Neste trabalho, compressão semântica designa a redução da representação textual de um artefato sem perda do conteúdo essencial, desde que a forma completa possa ser reconstruída por uma etapa determinística. A compressão, portanto, não é tratada como objetivo isolado. Seu papel é separar duas responsabilidades: o LLM deve produzir uma descrição concisa do processo, enquanto o transpilador deve expandir essa descrição para XML BPMN 2.0 válido.

A proposta segue três etapas. Primeiro, o LLM gera uma representação intermediária em uma DSL voltada à descrição de processos BPMN. Em seguida, um transpilador baseado em gramática EBNF e regras de enriquecimento converte essa representação em XML BPMN 2.0. Por fim, o XML gerado é validado contra o XSD oficial. Quando ocorre erro, a falha tende a ficar mais localizada: pode estar na geração da DSL, no transpilador ou na validação do XML. Esse desenho facilita a depuração quando comparado à geração direta de um documento XML longo.

A motivação para essa estratégia combina três aspectos. O primeiro é computacional, pois uma saída mais curta reduz o número de *tokens* e pode baratear treinamento e inferência. O segundo é de aprendizado, já que uma representação menos redundante pode concentrar melhor o sinal supervisionado no que realmente descreve o processo. O terceiro é metodológico: a separação entre modelo e transpilador permite avaliar de forma mais clara o que foi aprendido pelo LLM e o que foi garantido por regras determinísticas.

2.4 ADAPTAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM A TAREFAS ESPECÍFICAS

2.4.1 Supervised Fine-Tuning

O ajuste supervisionado, ou *Supervised Fine-Tuning* (SFT), é uma das formas mais diretas de adaptar um LLM a uma tarefa específica. O procedimento continua o treinamento do modelo sobre pares de entrada e saída esperada, deslocando a distribuição gerada na direção do comportamento desejado (OUYANG *et al.*, 2022). Neste projeto, cada exemplo associa uma descrição textual de processo a uma representação na DSL proposta.

A qualidade do SFT depende fortemente do corpus. Em tarefas muito específicas, como gerar uma DSL nova para processos BPMN, não há um conjunto público pronto que

resolva o problema de forma direta. Isso torna necessária a construção de dados por meio de conversões, curadoria e aumento de dados. Modelos mais capazes podem atuar como apoio nessa etapa, gerando pseudoexemplos que depois precisam ser filtrados e validados.

2.4.2 Ajuste com Eficiência de Parâmetros: LoRA e QLoRA

O ajuste completo de modelos com bilhões de parâmetros costuma ser inviável em computadores de uso acadêmico. Hu *et al.* (2022) propuseram o método *Low-Rank Adaptation* (LoRA) como uma alternativa mais econômica: em vez de atualizar todos os pesos do modelo, treinam-se matrizes de baixa dimensão acopladas a camadas específicas. Os pesos originais permanecem congelados, e apenas os parâmetros adicionais são ajustados.

O método reduz a quantidade de parâmetros treináveis e, consequentemente, o consumo de memória. O QLoRA, apresentado por Dettmers *et al.* (2023), amplia essa economia ao quantizar os pesos congelados do modelo base para 4 *bits*, mantendo as adaptações em maior precisão. Essa combinação é especialmente relevante para o presente estudo, pois o projeto considera treinamento em uma estação local com 12 GB de memória dedicada de GPU.

2.4.3 Aprendizado por Reforço com GRPO

Embora o SFT ensine o modelo a imitar exemplos, ele não otimiza diretamente métricas externas de qualidade. Para uma tarefa como esta, algumas propriedades importantes são verificáveis por código: validade sintática, conformidade ao XSD, fidelidade semântica, coerência topológica do grafo e economia de *tokens*. Essas propriedades podem ser usadas como sinais de recompensa em uma etapa posterior de treinamento.

Shao *et al.* (2024) introduziram o *Group Relative Policy Optimization* (GRPO) no contexto de modelos voltados a raciocínio matemático. O método deriva do PPO, mas evita manter um modelo crítico separado. Para cada *prompt*, gera-se um grupo de respostas, e a vantagem de cada resposta é estimada em relação à média do próprio grupo. Essa simplificação reduz custo de memória, característica importante em cenários com restrição de hardware.

Neste trabalho, o GRPO é previsto como uma segunda etapa após o SFT. A função de recompensa combina dimensões diferentes da qualidade esperada: sintaxe, semântica, topologia e eficiência da DSL gerada. A composição ponderada dessas dimensões permite transformar critérios de avaliação em um sinal de treinamento, sem reduzir a qualidade do processo a uma única métrica isolada.

2.5 EXTRAÇÃO DE PROCESSOS A PARTIR DE TEXTO NATURAL

2.5.1 Caracterização do Problema

A extração automática de modelos de processo a partir de texto natural é anterior ao uso recente de LLMs. Friedrich, Mendling e Puhlmann (2011), por exemplo, já investigavam a geração de modelos BPMN com apoio de técnicas tradicionais de Processamento de Linguagem Natural (PLN), como análise sintática, resolução de correferências e regras de mapeamento. Os resultados indicavam potencial, mas também deixavam claro que textos de processo podem conter ambiguidades e informações implícitas.

Aa *et al.* (2018) organizam esses desafios em dimensões como ambiguidade lexical e estrutural, variação de granularidade, lacunas de informação e possibilidade de múltiplos modelos válidos para uma mesma descrição. Essa última questão é particularmente importante: em muitos casos, não existe apenas uma modelagem correta. O que existe são representações mais ou menos adequadas a uma interpretação do texto, ao nível de detalhe escolhido e ao objetivo da modelagem.

2.5.2 Recursos e Datasets Disponíveis

O domínio ainda possui poucos *benchmarks* consolidados. Bellan *et al.* (2023) apresentaram o *Process Extraction from Text* (PET), composto por 45 descrições textuais anotadas com atividades, *gateways*, atores e relações de fluxo. O PET é relevante por oferecer anotações em granularidade fina, úteis tanto para treinamento quanto para avaliação de tarefas de extração.

Outro recurso importante é o *PMo Dataset*, disponibilizado por Brissard, Cuppens e Zouaq (2025). O conjunto reúne 55 modelos de processo com descrições textuais correspondentes e diferentes representações de modelo, incluindo BPMN, Mermaid, Graphviz, POWL code e XML simplificado. A presença de uma representação BPMN padronizada como referência torna o conjunto especialmente útil para avaliação. Já o dataset de Mangler e Klievtsova (2023) oferece 24 descrições textuais acompanhadas de múltiplos modelos BPMN possíveis, com pontuações atribuídas por especialistas, o que ajuda a observar a ambiguidade natural da modelagem de processos.

Além desses conjuntos especializados, o projeto pode recorrer a textos procedurais não anotados, como trechos públicos de documentação organizacional, para etapas de aumento de dados. A distinção entre essas fontes é metodologicamente relevante: datasets anotados

servem como referência e avaliação, enquanto textos abertos podem alimentar a construção de pares sintéticos, desde que passem por validação.

2.6 AVALIAÇÃO DE GERAÇÃO DE ARTEFATOS ESTRUTURADOS

2.6.1 Validação por Esquema

A validação por esquema é o primeiro critério para avaliar XML BPMN. No caso da BPMN 2.0, o XSD oficial define se o documento respeita a estrutura esperada pela especificação. O resultado é binário: o XML é válido ou inválido. Esse critério é necessário, mas não suficiente. Um arquivo pode ser válido em termos de esquema e ainda assim representar um processo diferente daquele descrito no texto de entrada.

2.6.2 Métricas Sintáticas e Semânticas

Para avaliar a fidelidade ao processo de referência, métricas como precisão, revocação e F1 podem ser calculadas sobre elementos extraídos do modelo gerado. Atividades, atores, *gateways* e arestas podem ser comparados com os elementos presentes no modelo esperado. A medida F1 é útil nesse contexto porque resume precisão e revocação, evitando uma leitura baseada apenas em acertos brutos.

2.6.3 Distância de Edição em Grafos

Como modelos BPMN podem ser interpretados como grafos, a comparação estrutural também é necessária. A *Graph Edit Distance* (GED), associada ao trabalho de Sanfeliu e Fu (1983), mede a distância entre grafos a partir do custo mínimo de operações de edição, como inserção, remoção e substituição de vértices e arestas. Em formulações gerais, o cálculo exato é computacionalmente difícil, razão pela qual aproximações são frequentemente usadas em aplicações práticas (GAO *et al.*, 2010).

Para este estudo, a GED é interessante porque considera a organização topológica do processo, não apenas a presença ou ausência de elementos individuais. Ainda assim, sua utilidade depende do modelo de custo adotado. Esse modelo precisa refletir o que, no contexto da BPMN, deve ser tratado como diferença relevante entre dois processos.

2.6.4 Eficiência: Razão de Compressão de Tokens

A Razão de Compressão de Tokens (TCR, do inglês *Token Compression Ratio*) é usada para medir a eficiência da representação intermediária. A métrica compara a quantidade de *tokens* necessária para representar o processo em XML BPMN com a quantidade necessária para representá-lo na DSL proposta, usando o mesmo tokenizador. Valores superiores a um indicam que a DSL é mais compacta que o XML correspondente.

Essa métrica, sozinha, não mede qualidade. Uma representação pode ser muito curta e ainda assim perder informação relevante. Por isso, a TCR precisa ser analisada junto às métricas de validade, fidelidade semântica e estrutura topológica. O interesse do trabalho está exatamente nesse equilíbrio: reduzir a saída gerada pelo LLM sem comprometer a reconstrução determinística do BPMN.

2.6.5 Função de Recompensa Composta

No treinamento por GRPO, as métricas anteriores podem ser combinadas em uma função de recompensa composta. Essa função precisa equilibrar critérios diferentes: validade sintática, adequação semântica ao texto, plausibilidade topológica e eficiência em *tokens*. Uma formulação ponderada facilita a interpretação dos resultados, pois permite identificar que dimensão da qualidade está contribuindo mais ou menos para o comportamento do modelo.

2.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO

A discussão apresentada neste capítulo delimita o problema e justifica a estratégia proposta. A BPMN 2.0 oferece uma representação rica para processos de negócio, mas sua serialização XML é longa e sensível a erros. LLMs são capazes de gerar texto estruturado, porém não garantem conformidade formal por si mesmos. DSLs oferecem uma alternativa intermediária: descrevem o conteúdo essencial em uma forma mais curta, enquanto um transpilador assume a expansão para XML válido. As técnicas de SFT, LoRA, QLoRA e GRPO fornecem o caminho para adaptar o modelo à tarefa, e as métricas discutidas permitem avaliar a solução sob diferentes aspectos.

Com essa base, o Capítulo de Metodologia pode especificar de maneira operacional a gramática da DSL, o funcionamento do transpilador, a construção dos dados, os parâmetros de treinamento e o protocolo de avaliação.

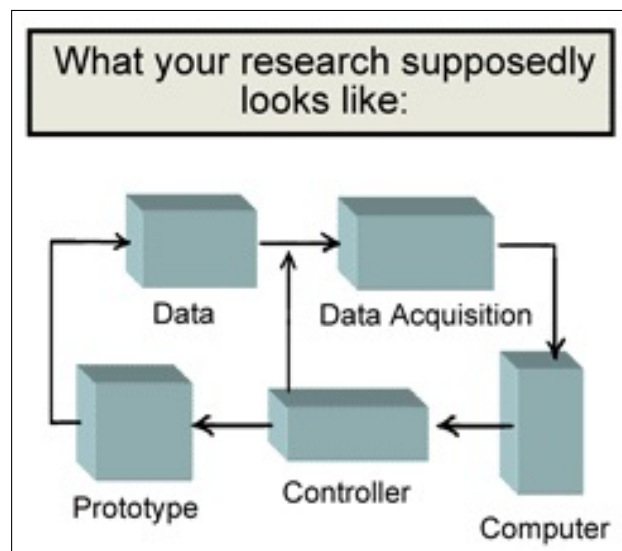
3 TRABALHOS RELACIONADOS

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero

3.1 TRABALHO RELACIONADO A

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Figura 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo lectus et augue elementum varius.



Fonte: Elaborado pelo autor

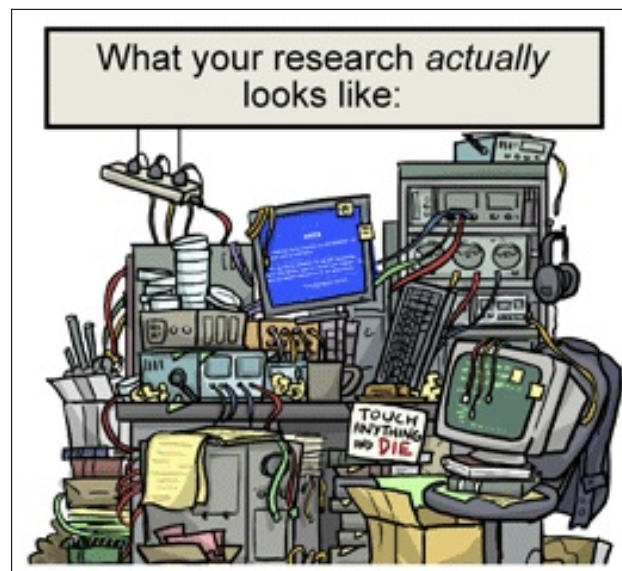
Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus.

Nunc imperdiet justo nec dolor.

3.2 TRABALHO RELACIONADO B

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero. Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue, et ultrices ipsum euismod vitae

Figura 2 – Maecenas luctus augue odio, sed tincidunt nunc posuere nec



Fonte: Elaborado pelo autor

Nunc ac pretium dui. Mauris aliquam dapibus nulla ac mattis. Aenean non tortor volutpat, varius lectus vitae, accumsan nibh. Cras pretium vestibulum enim, id ullamcorper tortor ultrices non. Integer sodales viverra faucibus. Curabitur at dui lacinia, rhoncus lacus at, blandit metus. Integer scelerisque non enim quis ornare.

Quadro 1 – Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue

Quisque	pharetra	tempus	vulputate
E1	Complete coverage by a single transcript	Both	Complete
E2	Complete coverage by more than	Both splice sites	Complete
E3	Partial coverage	Both splice sites	Both

Fonte: Elaborado pelo autor

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Quadro 2 – Duis faucibus, enim quis tincidunt pellentesque

Quisque	pharetra
E1	Complete coverage by a single transcript
E2	Complete coverage by more than
E3	Partial coverage
E4	Partial coverage
E5	Partial coverage
E6	Partial coverage
E7	Partial coverage

Fonte: Elaborado pelo autor

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero. Ambiguidade Braile Coerência Dialetos Elipse Locução Adjetiva Modificadores Parônimos Síntese Borboleta

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve o protocolo de compressão semântica proposto e o desenho experimental usado para avaliá-lo. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de natureza experimental e abordagem quantitativa: todos os critérios de qualidade adotados são computáveis por código, e todos os artefatos intermediários são persistidos e versionados para permitir a reprodução integral dos resultados.

4.1 VISÃO GERAL DO PROTOCOLO

O protocolo separa a geração de um modelo BPMN 2.0 em uma etapa probabilística curta e uma etapa determinística verificável. Na fase de construção do conjunto de dados, o fluxo completo é:

1. **Pré-processamento:** a descrição textual bruta do processo é reestruturada por um LLM de fronteira em um formato padronizado em linguagem natural (atores, fluxo principal, decisões e paralelismos);
2. **Extração estruturada:** um segundo LLM de fronteira converte o texto padronizado em um JSON canônico de BPMN, contendo elementos, fluxos de sequência e *gateways*, sem informação de leiaute;
3. **Compressão:** um conversor determinístico (*json_to_dsl*) lineariza o grafo do JSON na DSL proposta, com garantia formal de preservação topológica;
4. **Expansão:** um transpilador determinístico (*dsl_to_xml*) expande a DSL para XML BPMN 2.0 completo;
5. **Validação:** o XML é validado contra o XSD oficial da especificação BPMN 2.0 e comparado topologicamente com o JSON de origem.

Os pares (descrição textual, DSL) resultantes constituem o corpus de treino. Na fase de avaliação, um modelo de linguagem de pequeno porte especializado gera a DSL diretamente do texto, e as etapas 4–5 reconstituem e verificam o XML. O modelo probabilístico nunca é responsável pela sintaxe do documento final — apenas pelo conteúdo semântico da representação intermediária.

4.2 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS

4.2.1 Fontes e Curadoria

Não existe conjunto público em escala que associe descrições textuais de processos a modelos BPMN em formato de intercâmbio. A estratégia adotada foi coletar apenas o lado de entrada (descrições textuais) de fontes heterogêneas e sintetizar o lado de saída pelo pipeline da Seção 4.1. As fontes utilizadas são apresentadas na Tabela 0.

Tabela 0 – Fontes do conjunto de dados e partições

Fonte	N	Partição	Papel
GitLab Handbook (seções curadas)	728	<i>sft</i>	treino supervisionado
GitLab Handbook (seções lineares)	172	<i>grpo</i>	etapa opcional de reforço
PET (BELLAN <i>et al.</i> , 2023)	44	<i>sft</i>	treino supervisionado
PMo (BRISSARD; CUPPENS; ZOUAQ, 2025)	53	<i>holdout</i>	avaliação (nunca treino)
Zenodo (MANGLER; KLIEVTSOVA, 2023)	24	<i>holdout</i>	avaliação (nunca treino)

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota: De 1.047 amostras coletadas, 26 foram excluídas por degradação identificada durante a validação topológica, resultando em 1.021 amostras ativas.

A principal fonte de volume é o *handbook* público da empresa GitLab, um manual operacional aberto com milhares de seções procedurais. As seções foram coletadas por *web scraping* e submetidas a uma curadoria automática que atribui um escore procedural (presença de passos, decisões e atores) e classifica cada seção em quatro categorias: *ideal* (passos, decisões e atores), *good* (passos e decisões ou atores), *linear* (apenas passos) e *marginal* (sem passos, descartada). Seções *ideal* e *good* compõem a partição de treino supervisionado; seções *linear*, por não exigirem estrutura de decisão, são reservadas como *prompts* para a etapa opcional de aprendizado por reforço.

4.2.2 Pré-processamento com LLM

Cada descrição bruta é reestruturada pelo modelo Kimi K2.6 (acessado via Ollama Cloud) em um formato padronizado que explicita nome do processo, atores, fluxo principal numerado, decisões com os dois caminhos (sim/não) e ações paralelas. O *prompt* instrui o modelo a apenas reorganizar e limpar o texto, sem inventar informação, e a separar blocos independentes quando a descrição contém múltiplos processos. Essa etapa normaliza a variação estilística das fontes e aproxima o texto do vocabulário estrutural do BPMN sem ainda impor

formato de máquina.

4.2.3 Geração do JSON BPMN Canônico

O texto padronizado é convertido pelo modelo DeepSeek V4 (Ollama Cloud) em um JSON canônico que descreve o processo como grafo: nós tipados (eventos de início e fim, tarefas por tipo, *gateways* exclusivos, paralelos e inclusivos), arestas de fluxo de sequência com condições, e raias de responsabilidade. O JSON não contém leiaute nem identificadores de serialização — apenas a estrutura lógica do processo. Esse artefato cumpre dois papéis: é a fonte da qual a DSL é derivada deterministicamente e é a referência contra a qual a equivalência topológica do XML final é verificada (Seção 4.5).

Cabe registrar uma limitação assumida: o "gabarito" estrutural de cada amostra é a interpretação do processo feita por um LLM de fronteira, não uma anotação humana. Essa escolha é o que torna viável a escala do corpus, e seu risco é mitigado pela avaliação final contra o conjunto PMo, cujos modelos de referência são curados por especialistas.

4.2.4 Partições e Prevenção de Contaminação

As amostras são particionadas em *sft* (772), *grpo* (172) e *holdout* (77). Duas regras protegem a integridade da avaliação:

- a) o conjunto PMo é exclusivamente de avaliação: nenhum artefato derivado dele participa de qualquer etapa de treino;
- b) as 24 descrições da fonte Zenodo (MANGLER; KLIEVTSOVA, 2023) provêm da mesma origem dos itens 25–48 do PMo (com pré-processamento distinto). Para evitar contaminação indireta do *holdout* — treinar com versões alternativas dos mesmos processos usados na avaliação — essa fonte foi igualmente excluída do treino e alocada à partição *holdout*, onde suas múltiplas modelagens de referência com pontuação de especialistas apoiam a análise de ambiguidade.

4.3 A BPMN-DSL

A representação intermediária é uma DSL projetada neste trabalho, uma vez que não há linguagem consolidada para descrição textual compacta de BPMN. Seu desenho segue princípios explícitos: cada conceito BPMN tem exatamente uma forma sintática; nomes são legibilidade e identificadores são referência (elementos referenciados recebem sufixo *#id* está-

vel); raias são escopos que envolvem o fluxo (bloco @lane), eliminando a dupla declaração de atividades; ramos vazios de decisão são explícitos (()); e propriedades adicionais usam sintaxe única de pares chave-valor. A gramática é formalizada em EBNF e implementada com o *parser* Lark¹.

A DSL cobre os elementos essenciais da BPMN 2.0 — eventos (com gatilhos de mensagem, temporizador, erro, sinal e escalonamento), oito tipos de tarefa, *gateways* exclusivos, paralelos, inclusivos e baseados em eventos, subprocessos, raias, *pools*, colaborações com fluxos de mensagem e anotações — e mapeia cada construção para o elemento XML correspondente. Conceitos avançados (eventos de borda, compensação, multi-instância) ficam explicitamente fora do escopo desta versão. O Código 1 ilustra um processo com decisão e repetição.

Código-fonte 1 – Exemplo de processo na BPMN-DSL: decisão exclusiva com laço de repetição via referência

```

1 process "Processamento com Retry" {
2   start
3   -> service "Buscar dados" #fetch
4   -> service "Validar"
5   -> xor "Valido?" {
6     ["sim"] -> service "Processar" -> end
7     ["nao"] -> xor "Tentar novamente?" {
8       ["sim"] -> #fetch
9       ["nao"] -> end:error "Invalido"
10    }
11  }
12 }
```

A meta de projeto é uma razão de compressão de pelo menos 85% em relação ao XML BPMN canônico correspondente; a medição empírica dessa razão integra o protocolo de avaliação (Seção 4.5.3).

¹ <<https://github.com/lark-parser/lark>>

4.4 TRANSPILAÇÃO DETERMINÍSTICA

4.4.1 JSON para DSL

O conversor *json_to_dsl* lineariza o grafo do JSON canônico em texto DSL. O componente central é o linearizador, que deve satisfazer um único invariante:

Todo nó alcançável do grafo é emitido exatamente uma vez; qualquer reencontro posterior com um nó já emitido é serializado como referência (#id), nunca como nova emissão.

Esse invariante é o que garante que estruturas não estritamente aninhadas — caudas compartilhadas entre ramos, laços com arestas de retorno e convergências múltiplas — sejam representáveis sem duplicação de nós nem perda de lógica. A implementação final sustenta o invariante com três mecanismos: (i) um conjunto único de nós emitidos, compartilhado por referência em toda a travessia recursiva, de modo que cada ramo enxerga o que os demais já emitiram; (ii) detecção determinística de pontos de convergência por pós-dominador imediato, em substituição a heurísticas de busca de junção; e (iii) uma rede de segurança que, ao final da travessia, compara o conjunto de nós alcançáveis a partir do início com o conjunto efetivamente emitido — qualquer diferença é emitida em um apêndice conectado por referências e sinalizada com um aviso rastreável, transformando qualquer perda silenciosa em falha visível.

O conversor foi desenvolvido iterativamente em sete versões, cada uma executada contra o corpus completo e registrada em banco com estado, avisos e erros por amostra, o que permite auditar regressões entre versões. A versão final converte 100% das 1.021 amostras ativas com preservação topológica verificada.

4.4.2 DSL para XML BPMN 2.0

O transpilador *dsl_to_xml* expande a DSL para o XML BPMN 2.0 explícito, sem reinterpretar o processo: cada conexão gera um `sequenceFlow`; blocos de *gateway* geram os nós de divisão e, quando há continuação, de convergência; escopos `@lane` materializam `laneSet`, `lane` e `flowNodeRef`; colaborações geram participantes e `messageFlow`. Um contexto global de alocação garante unicidade de identificadores em documentos com múltiplos processos. O XML resultante é validado com a biblioteca `lxml` contra o XSD oficial da OMG versionado no repositório; a validação por esquema é tratada como critério binário obrigatório de aceitação, e não como métrica.

4.5 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

A avaliação é organizada em eixos independentes, para que se possa atribuir cada tipo de falha ao componente responsável.

4.5.1 Eixo 1: Validade Sintática

Todo XML produzido — na construção do corpus ou na inferência do modelo — deve ser bem formado e válido contra o XSD BPMN 2.0. Para a saída do modelo especializado, mede-se adicionalmente a taxa de DSL sintaticamente válida (aceita pela gramática Lark).

4.5.2 Eixo 2: Equivalência Topológica

A validade por esquema não garante que o XML represente o mesmo processo do JSON de origem. O segundo eixo compara os dois grafos por: contagem de nós por tipo (eventos, tarefas, *gateways*); conjunto de arestas de fluxo de sequência, do qual derivam precisão, revocação e medida F1; e um indicador binário de equivalência exata de arestas. Esses valores são computados e persistidos para cada amostra do corpus, e o subconjunto com equivalência exata é o utilizado como dados de treino supervisionado de alta confiança. Os resultados dessa verificação sobre o corpus completo são reportados no capítulo de resultados.

4.5.3 Métricas sobre a Saída do Modelo

A saída do modelo especializado é avaliada contra os modelos de referência do PMo sob quatro dimensões:

- a) **validade**: taxa de DSL aceita pela gramática e de XML válido contra o XSD;
- b) **fidelidade semântica**: precisão, revocação e F1 sobre elementos de processo extraídos (atividades, atores, *gateways* e arestas), comparados aos elementos da referência;
- c) **estrutura**: distância de edição de grafos (SANFELIU; FU, 1983), em formulação aproximada (GAO *et al.*, 2010), entre o grafo gerado e o de referência;
- d) **compressão**: razão de compressão de tokens (TCR) entre a representação gerada e o XML equivalente, medida com o tokenizador do modelo avaliado. A TCR é reportada em três comparações — contra o XML completo, contra o XML sem a seção de diagrama (BPMNDI, que é gerada deterministicamente) e contra

o JSON canônico — para que o ganho atribuído à DSL não seja inflado por conteúdo que nenhuma abordagem exigiria do modelo.

Como uma mesma descrição textual admite múltiplas modelagens válidas (AA *et al.*, 2018), a porção do *holdout* derivada de Mangler e Kliedtsova (2023) — que oferece múltiplos modelos de referência com pontuação de especialistas por descrição — é usada para analisar a sensibilidade das métricas à ambiguidade de modelagem.

4.5.4 *Baselines*

O protocolo é comparado sob as mesmas métricas em três configurações: (A) LLM de fronteira gerando XML BPMN diretamente a partir do texto; (B) LLM de fronteira gerando a DSL proposta, com expansão pelo transpilador; e (C) o modelo pequeno especializado gerando a DSL. O contraste $A \times B$ isola o efeito da representação intermediária; o contraste $B \times C$ isola o efeito da especialização do modelo pequeno frente ao modelo de fronteira.

4.6 ESPECIALIZAÇÃO DO MODELO

4.6.1 Ajuste Supervisionado

O modelo base é o Qwen2.5-Coder-7B (HUI *et al.*, 2024), um modelo aberto de 7 bilhões de parâmetros orientado a código — perfil adequado a uma tarefa de emissão de linguagem formal. A especialização usa ajuste supervisionado com adaptação de baixo posto (LoRA) (HU *et al.*, 2022) sobre pesos quantizados em 4 *bits* (QLoRA) (DETTMERS *et al.*, 2023), viabilizando o treino em GPU de 12 GB na fase exploratória, com o treinamento final executado em infraestrutura de nuvem. Os exemplos de treino são os pares (descrição textual bruta, DSL) da partição *sft* com equivalência topológica exata verificada pelo Eixo 2 — o texto de entrada é a descrição original, e não o texto pré-processado, de modo que o modelo especializado absorva também a etapa de estruturação e o sistema final dependa de uma única inferência.

4.6.2 Etapa Opcional: Aprendizado por Reforço com Recompensa Verificável

Como extensão opcional ao escopo deste trabalho, prevê-se uma etapa de *Group Relative Policy Optimization* (SHAO *et al.*, 2024) sobre o modelo ajustado, usando como *prompts* as seções da partição *grpo* e as amostras sem equivalência exata (que não exigem DSL de referência). A recompensa composta é definida como

$$r = 0,35r_{\text{sint}} + 0,30r_{\text{sem}} + 0,25r_{\text{topo}} + 0,10r_{\text{comp}}, \quad (4.1)$$

em que r_{sint} (validade da DSL e do XML), r_{topo} (coerência topológica) e r_{comp} (economia de tokens) são integralmente verificáveis por código, enquanto r_{sem} (adequação semântica ao texto) requer sinal aproximado e é o componente metodologicamente mais frágil. Por essa razão, e por restrição de cronograma, essa etapa é tratada como trabalho futuro caso não seja concluída no prazo do TCC.

4.7 INFRAESTRUTURA E REPRODUTIBILIDADE

Todo o pipeline é implementado em Python 3.12, com dependências gerenciadas por *uv*, testes automatizados com *pytest* e análise estática com *ruff*. Os artefatos de todas as etapas — texto bruto, texto pré-processado, JSON canônico, DSL, XML e métricas de avaliação — são persistidos em um banco SQLite único, com cada execução de conversor registrada com número de versão, estado e diagnósticos, o que permite auditar e reproduzir qualquer resultado intermediário. A fase exploratória utiliza uma estação com GPU NVIDIA RTX 2080 Ti (12 GB), e o treinamento final, aceleradores de nuvem. Ao término do trabalho, o conjunto de dados e o modelo especializado serão disponibilizados publicamente na plataforma Hugging Face, juntamente com o código-fonte do protocolo.

5 RESULTADOS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

5.1 RESULTADOS DO EXPERIMENTO A

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.2 RESULTADOS DO EXPERIMENTO B

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Nullam eleifend justo in nisl. In hac habitasse platea dictumst. Morbi nonummy. Aliquam ut felis. In velit leo, dictum vitae, posuere id, vulputate nec, ante. Maecenas vitae pede nec dui dignissim suscipit. Morbi magna. Vestibulum id purus eget velit laoreet laoreet. Praesent sed leo vel nibh convallis blandit. Ut rutrum. Donec nibh. Donec interdum. Fusce sed pede sit amet elit rhoncus ultrices. Nullam at enim vitae pede vehicula iaculis.

6.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

6.2 LIMITAÇÕES

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

REFERÊNCIAS

- AA, H. van der *et al.* Challenges and opportunities of applying natural language processing in business process management. In: *Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics*. Santa Fe, New Mexico, USA: Association for Computational Linguistics, 2018. p. 2791–2801. Disponível em: <<https://aclanthology.org/C18-1236/>>.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005).
- BELCAK, P.; HEINRICH, G.; DIAO, S.; FU, Y.; DONG, X.; MURALIDHARAN, S.; LIN, Y. C.; MOLCHANOV, P. Small language models are the future of agentic AI. **arXiv preprint arXiv:2506.02153**, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2506.02153>>.
- BELLAN, P.; AA, H. van der; DRAGONI, M.; GHIDINI, C.; PONZETTO, S. P. PET: An annotated dataset for process extraction from natural language text tasks. In: **Business Process Management Workshops: BPM 2022 International Workshops**. Cham: Springer, 2023. (Lecture Notes in Business Information Processing, v. 460), p. 315–321. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-25383-6_23>.
- BRISSARD, A.; CUPPENS, F.; ZOUAQ, A. **PMo Dataset**. Zenodo, 2025. Version 1.0.0. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/15857589>>. Acesso em: 17 maio 2026.
- BROWN, T. B.; MANN, B.; RYDER, N.; SUBBIAH, M. *et al.* Language models are few-shot learners. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2020. v. 33, p. 1877–1901. Disponível em: <<https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>>.
- CHEN, M.; TWOREK, J.; JUN, H.; YUAN, Q.; PINTO, H. Ponde de O. *et al.* Evaluating large language models trained on code. **arXiv preprint arXiv:2107.03374**, 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2107.03374>>.
- DETTMERS, T.; PAGNONI, A.; HOLTZMAN, A.; ZETTLEMOYER, L. QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2023. v. 36. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1feb87871436031bdc0f2beaa62a049b-Abstract.html>.
- DUMAS, M.; ROSA, M. L.; MENDLING, J.; REIJERS, H. A. **Fundamentals of Business Process Management**. 2. ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2018. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-56509-4>>.
- FOWLER, M. **Domain-Specific Languages**. 1. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2010. ISBN 978-0-321-71294-3. Disponível em: <<https://www.informit.com/store/domain-specific-languages-9780321712943>>.

FRIEDRICH, F.; MENDLING, J.; PUHLMANN, F. Process model generation from natural language text. In: **Advanced Information Systems Engineering**. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. (Lecture Notes in Computer Science, v. 6741), p. 482–496. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-21640-4_36>.

GAO, X.; XIAO, B.; TAO, D.; LI, X. A survey of graph edit distance. **Pattern Analysis and Applications**, v. 13, n. 1, p. 113–129, 2010. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-008-0141-y>>.

HU, E. J.; SHEN, Y.; WALLIS, P.; ALLEN-ZHU, Z.; LI, Y.; WANG, S.; WANG, L.; CHEN, W. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. In: **International Conference on Learning Representations (ICLR)**. [s.n.], 2022. Disponível em: <<https://openreview.net/forum?id=nZeVKeeFYf9>>.

HUI, B.; YANG, J.; CUI, Z.; YANG, J.; LIU, D.; ZHANG, L.; LIU, T.; ZHANG, J.; YU, B.; LU, K. *et al.* Qwen2.5-Coder technical report. **arXiv preprint arXiv:2409.12186**, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2409.12186>>.

KOURANI, H.; BERTI, A.; SCHUSTER, D.; AALST, W. M. P. van der. ProMoAI: Process modeling with generative AI. In: **Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-24), Demo Track**. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024. p. 8708–8712. Disponível em: <<https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/1014>>.

MANGLER, J.; KLIEVTSOVA, N. **Textual Process Descriptions and Corresponding BPMN Models**. Zenodo, 2023. Version 1.0. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/7783492>>. Acesso em: 17 maio 2026.

MERNIK, M.; HEERING, J.; SLOANE, A. M. When and how to develop domain-specific languages. **ACM Computing Surveys**, v. 37, n. 4, p. 316–344, 2005. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/1118890.1118892>>.

Object Management Group. **Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0**. Needham, MA, USA, 2011. Documento OMG formal/2011-01-03. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>>.

OUYANG, L.; WU, J.; JIANG, X.; ALMEIDA, D.; WAINWRIGHT, C.; MISHKIN, P. *et al.* Training language models to follow instructions with human feedback. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2022. v. 35. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract.html>.

POESIA, G.; POLOZOV, A.; LE, V.; TIWARI, A.; SOARES, G.; MEEK, C.; GULWANI, S. Synchronesh: Reliable code generation from pre-trained language models. In: **International Conference on Learning Representations (ICLR)**. [s.n.], 2022. Disponível em: <<https://openreview.net/forum?id=KmtVD97J43e>>.

SANFELIU, A.; FU, K.-S. A distance measure between attributed relational graphs for pattern recognition. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics**, SMC-13, n. 3, p. 353–362, 1983.

SENNRICH, R.; HADDOW, B.; BIRCH, A. Neural machine translation of rare words with subword units. In: **Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**. Berlin, Germany: Association for Computational Linguistics, 2016. p. 1715–1725. Disponível em: <<https://aclanthology.org/P16-1162/>>.

SHAO, Z.; WANG, P.; ZHU, Q.; XU, R.; SONG, J.; BI, X.; ZHANG, H.; ZHANG, M.; LI, Y. K.; WU, Y.; GUO, D. DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models. **arXiv preprint arXiv:2402.03300**, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2402.03300>>.

VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, Ł.; POLOSUKHIN, I. Attention is all you need. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2017. v. 30. Disponível em: <<https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>>.

WESKE, M. **Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures**. 3. ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2019. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59432-2>>.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

APÊNDICE B – Modelo de Capa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

APÊNDICE C – Termo de Fiel Depositário

Pesquisa: ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS.

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, a Sra. Maria Consuelo Martins Saraiva, “fiel depositário” com o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Iracema, após ter tomado conhecimento do protocolo de pesquisa intitulado: ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS. Analisando a repercussão desse estudo no contexto da saúde pública e epidemiologia, autoriza Karla Maria da Silva Lima, enfermeira, aluna do Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob orientação do Prof. Dr. José Maria de Castro, da UECE, ter acesso aos bancos de dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e do Sistema de Informação sobre Mortalidade da Secretaria Municipal de Saúde de Iracema, objeto deste estudo, e que se encontram sob sua total responsabilidade. Fica claro que o Fiel Depositário pode a qualquer momento retirar sua AUTORIZAÇÃO e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional, assegurando que os dados obtidos da pesquisa serão somente utilizados para estudo.

ANEXOS

ANEXO A – Exemplo de Anexo

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

ANEXO B – Dinâmica das classes sociais

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

ÍNDICE

AAA, 57